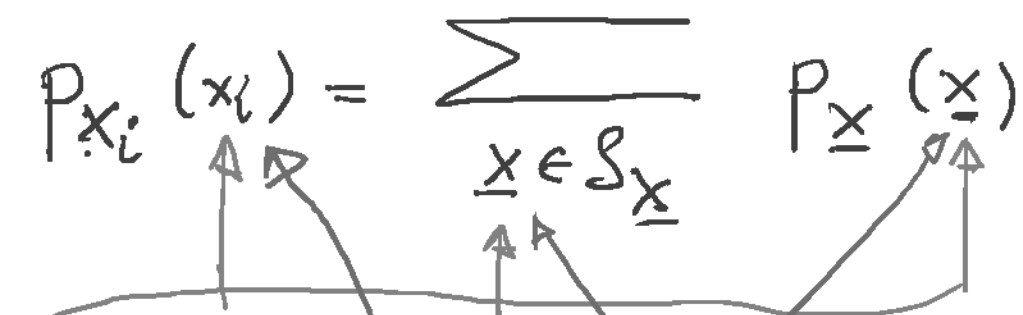


PROPOSIZIONE

Sia $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$ una v.a. m -dimensionale con densità congiunta $p_{\underline{X}}$ e con densità marginali $p_{X_1}, \dots, p_{X_m}$. Allora, per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$, si ha

$$p_{X_i}(x_i) = \sum_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} p_{\underline{X}}(\underline{x})$$


lettere
minuscole

Quando si scrive $\underline{x}$ si punta
a $\underline{x} = (x_1, \dots, x_m)$ dove
la coordinata i -sima x_i
coincide con questo

Quindi, nota la congiunta, abbiamo
una formula che consente di ottenere
ciascuna delle m marginali.

DIMOSTRAZIONE

Per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$ si ha

$$P_{X_i}(x_i) = P(X_i = x_i) = P\left(\bigcup_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} \{\underline{X} = \underline{x}\}\right) = P\left(\bigcup_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} \left\{X_1 = x_1\right\} \cap \dots \cap \left\{X_m = x_m\right\}\right) \stackrel{(*)}{=} \\ = \sum_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} P(\{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_m = x_m\}) = \sum_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} P(\underline{X} = \underline{x}) = \sum_{\underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} P_{\underline{X}}(\underline{x}). \quad \square$$

Sette miniscule

L'insieme $\mathcal{S}_{\underline{X}}$ è al più numerabile e quindi si ha un'unione al più numerabile di eventi disgiunti a due a due

Ora presentiamo due diverse densità congiunte m -dimensionali, in particolare con $m=2$,

per cui si ha

$$\begin{cases} \text{"}P_{X_1} \text{ della 1}^{\text{a}} \text{ congiunta" coincidente con "}P_{X_1} \text{ della 2}^{\text{a}} \text{ congiunta" } \\ \text{"}P_{X_2} \text{ della 1}^{\text{a}} \text{ congiunta" coincidente con "}P_{X_2} \text{ della 2}^{\text{a}} \text{ congiunta".} \end{cases}$$

In entrambi i casi avremo $m=2$ (come autovisiti)

$$\mathcal{S}_{\underline{X}} = \{0,1\} \times \{0,1\} = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}.$$

CONGIUNTA N. 1: $P_{\underline{X}}(0,0) = P_{\underline{X}}(0,1) = P_{\underline{X}}(1,0) = P_{\underline{X}}(1,1) = \frac{1}{4}.$ oss, E' ben posta.

MARGINALI

$$\begin{bmatrix} P_{X_1}(0) = P_{\underline{X}}(0,0) + P_{\underline{X}}(0,1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\ P_{X_1}(1) = P_{\underline{X}}(1,0) + P_{\underline{X}}(1,1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} P_{X_2}(0) = P_{\underline{X}}(0,0) + P_{\underline{X}}(1,0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\ P_{X_2}(1) = P_{\underline{X}}(0,1) + P_{\underline{X}}(1,1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Quindi le marginali di X_1 e X_2 coincidono, cioè si ha $P_{X_1} = P_{X_2}.$

Inoltre in entrambi i casi si ha la distribuzione Bernoulliana di parametro $p = \frac{1}{2}.$

CONGIUNTA N.2: $p_{\underline{x}}(0,0) = p_{\underline{x}}(1,1) = \frac{1}{3}$ e $p_{\underline{x}}(1,0) = p_{\underline{x}}(0,1) = \frac{1}{6}$. oss, E' ben posta.

MARGINALI

$$\left[\begin{array}{l} p_{x_1}(0) = p_{\underline{x}}(0,0) + p_{\underline{x}}(0,1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \dots = \frac{1}{2} \\ p_{x_1}(1) = p_{\underline{x}}(1,0) + p_{\underline{x}}(1,1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \dots = \frac{1}{2} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} p_{x_2}(0) = p_{\underline{x}}(0,0) + p_{\underline{x}}(1,0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \dots = \frac{1}{2} \\ p_{x_2}(1) = p_{\underline{x}}(0,1) + p_{\underline{x}}(1,1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \dots = \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Quindi abbiamo le stesse marginali che avevamo ottenuto con la congiunta precedente.

In conclusione abbiamo ottenuto ciò che volevamo: due scelte diverse per $p_{\underline{x}}$ per cui si ha

" p_{x_i} della 1^a congiunta" coincide con " p_{x_i} della 2^a congiunta" $\forall i=1, \dots, m$.

(poi nel caso specifico, dove $m=2$, per entrambe le congiunte si ha $p_{x_1} = p_{x_2}$;

questo non era richiesto).

Ora presentiamo un altro concetto collegato a questi argomenti.

DEFINIZIONE

Una famiglia finita di v.a. ^{discrete} $X_1, \dots, X_m$, con $m \geq 2$, è una famiglia di v.a. indipendenti se
 $\forall A_1, \dots, A_m \subset \mathbb{R} \quad P(\{X_1 \in A_1\} \cap \dots \cap \{X_m \in A_m\}) = P(X_1 \in A_1) \dots P(X_m \in A_m).$

Una famiglia infinita di v.a. discrete è una famiglia di v.a. indipendenti se questo accade per qualsiasi sottofamiglia finita.

PROPOSIZIONE

Sia $X_1, \dots, X_m$, con $m \geq 2$, una famiglia finita di v.a. indipendenti.

Allora, per ogni $A_1, \dots, A_m \subset \mathbb{R}$, gli eventi $\{X_1 \in A_1\}, \dots, \{X_m \in A_m\}$ sono eventi indipendenti.

DIMOSTRAZIONE

$\forall \{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, m\}$ con $k \geq 2$ si deve avere

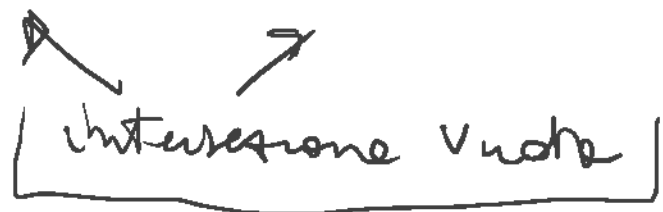
$$P(\{X_{i_1} \in A_{i_1}\} \cap \dots \cap \{X_{i_k} \in A_{i_k}\}) = P(X_{i_1} \in A_{i_1}) \dots P(X_{i_k} \in A_{i_k}).$$

Si vede subito che questo è vero se $k=m$ e quindi $\{i_1, \dots, i_k\} = \{1, \dots, m\}$.

Vediamo cosa succede nel caso in cui $2 \leq k \leq m-1$.

Sia $\{J_1, \dots, J_{m-k}\}$ il complementare di $\{i_1, \dots, i_k\}$; quindi

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cup \{J_1, \dots, J_{m-k}\} = \{1, \dots, m\}.$$


intersezione vuota

Allora

$$\begin{aligned} P(\{X_{i_1} \in A_{i_1}\} \cap \dots \cap \{X_{i_k} \in A_{i_k}\}) &= P(\{X_{i_1} \in A_{i_1}\} \cap \dots \cap \{X_{i_k} \in A_{i_k}\} \cap \overbrace{\{X_{j_1} \in \mathbb{R}\}}^{=\Omega} \cap \dots \cap \overbrace{\{X_{j_{m-k}} \in \mathbb{R}\}}^{=\Omega}) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{per indep.} \\ \text{delle v.a.}}}{=} P(X_{i_1} \in A_{i_1}) \dots P(X_{i_k} \in A_{i_k}) \underbrace{P(X_{j_1} \in \mathbb{R}) \dots P(X_{j_{m-k}} \in \mathbb{R})}_{=P(\Omega)=1} = P(X_{i_1} \in A_{i_1}) \dots P(X_{i_k} \in A_{i_k}), \end{aligned}$$

che è l'uguaglianza desiderata. 

Ora presentiamo una condizione necessaria e sufficiente per l'indipendenza di famiglie finite di v.a. discrete.

PROPOSIZIONE

Sia $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$ una v.a. m -dimensionale, con $m \geq 2$. Allora

$X_1, \dots, X_m$ è una famiglia di v.a. discrete indipendenti.



$$P_{\underline{X}}(x_1, \dots, x_m) = P_{X_1}(x_1) \cdots P_{X_m}(x_m).$$

COMMENTO:
la congiunta è il prodotto delle marginali

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$$

lettere minuscole

DIMOSTRAZIONE

($\Rightarrow$) Consideriamo la definizione di famiglie di v.a. indipendenti scegliendo, $\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$,

$A_1 = \{x_1\}, \dots, A_m = \{x_m\}$. Allora, poiché si ha

lettere minuscole

$$\begin{aligned} P(\{X_1 \in A_1\} \cap \dots \cap \{X_m \in A_m\}) &= P(X_1 \in A_1) \cdots P(X_m \in A_m), \\ &= P(\underline{X} = \underline{x}) = P_{\underline{X}}(\underline{x}) \\ &= P(X_1 = x_1) \cdots P(X_m = x_m) \\ &= P_{X_1}(x_1) \cdots P_{X_m}(x_m) \end{aligned}$$

abbiamo quanto desideravamo.

($\Leftarrow$) Supponiamo che la densità congiunta è uguale al prodotto delle densità marginali.

Allora ($\forall A_1, \dots, A_m \subset \mathbb{R}$)

$$P(\{X_1 \in A_1\} \cap \dots \cap \{X_m \in A_m\}) = P((X_1, \dots, X_m) \in A_1 \times \dots \times A_m) =$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{\substack{\underline{x} \in (A_1 \times \dots \times A_m) \cap \mathcal{S}_{\underline{X}}}} P_{\underline{X}}(\underline{x}) \stackrel{\text{le tre misure}}{=} \sum_{\substack{\underline{x} \in (A_1 \times \dots \times A_m) \cap \mathcal{S}_{\underline{X}}}} P_{X_1}(x_1) \dots P_{X_m}(x_m) \stackrel{\text{in queste ipotesi}}{=} \\ &\quad \underbrace{\sum_{x_1 \in A_1 \cap \mathcal{S}_{X_1}} P_{X_1}(x_1)}_{=P(X_1 \in A_1)} \dots \underbrace{\sum_{x_m \in A_m \cap \mathcal{S}_{X_m}} P_{X_m}(x_m)}_{=P(X_m \in A_m)} = P(X_1 \in A_1) \dots P(X_m \in A_m), \end{aligned}$$

Si può supporre che $\mathcal{S}_{\underline{X}} = \mathcal{S}_{X_1} \times \dots \times \mathcal{S}_{X_m}$ e quindi...

che è l'uguaglianza che volevamo per dire $X_1, \dots, X_m$ è una famiglia di v.a. discrete indipendenti $\square$

ESERCIZIO

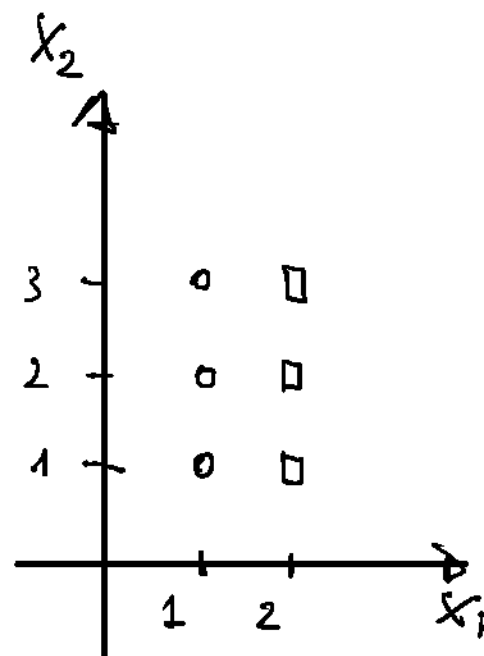
oss. È ben posta.

Consideriamo la seguente densità congiunta: $\begin{cases} P_{\underline{X}}(1,1) = P_{\underline{X}}(1,2) = P_{\underline{X}}(1,3) = \frac{1}{12} \\ P_{\underline{X}}(2,1) = P_{\underline{X}}(2,2) = P_{\underline{X}}(2,3) = \frac{1}{4} \end{cases}$

- 1) Trovare le densità marginali;
- 2) Dire se X_1 e X_2 sono indipendenti.

SVOLGIMENTO

Marginale di X_1 : $P_{X_1}(1) = P_{\underline{X}}(1,1) + P_{\underline{X}}(1,2) + P_{\underline{X}}(1,3) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
 $P_{X_1}(2) = P_{\underline{X}}(2,1) + P_{\underline{X}}(2,2) + P_{\underline{X}}(2,3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ somma = 1



Marginale di X_2 : $P_{X_2}(1) = P_{\underline{X}}(1,1) + P_{\underline{X}}(2,1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1+3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
 $P_{X_2}(2) = P_{\underline{X}}(1,2) + P_{\underline{X}}(2,2) = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1+3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ somma = 1
 $P_{X_2}(3) = P_{\underline{X}}(1,3) + P_{\underline{X}}(2,3) = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1+3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

2) Per verificare se c'è indipendenza, vogliamo fare riferimento alla Proposizione dimostrata prima dell'esercizio (è una CNES), Si deve verificare se vale

$$P_X(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2) \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

lettere minuscole

In realtà basta fare riferimento a $(x_1, x_2) \in \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$; in tutti gli altri casi si ha $0 = 0 \cdot 0$ e quindi la condizione richiesta è verificata.

Ora (per i valori nel testo dell'esercizio e per le risposte alle domande precedenti) ci chiediamo:

per $(x_1, x_2) \in \{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$ $\frac{1}{12} \stackrel{?}{=} \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$ RISPOSTA: SÌ

per $(x_1, x_2) \in \{(2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$ $\frac{1}{4} \stackrel{?}{=} \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}$ RISPOSTA: SÌ.

CONCLUSIONE: X_1 e X_2 sono indipendenti perché vale la condizione richiesta per ognuno di questi 6 casi.

OSS. In generale, se c'è una sola coppia per cui non vale l'uguaglianza richiesta, allora non c'è indipendenza.

ESERCIZIO

oss. E' ben posta.

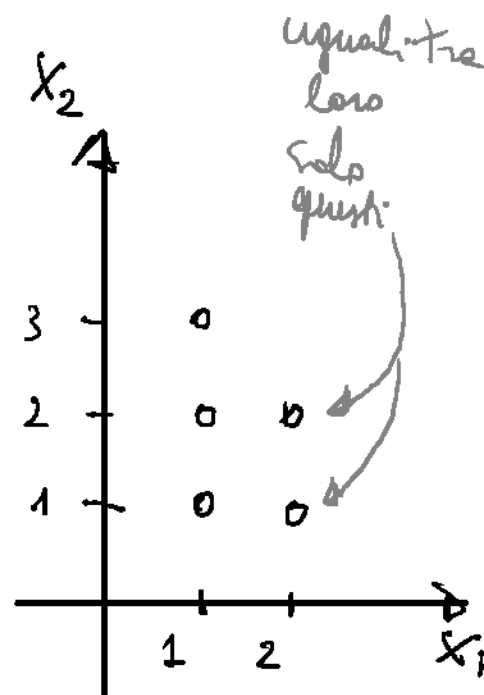
Consideriamo la seguente densità congiunta: $\begin{cases} p_{\underline{X}}(1,1) = \frac{10}{29}, p_{\underline{X}}(1,2) = \frac{2}{29}, p_{\underline{X}}(1,3) = \frac{7}{29} \\ p_{\underline{X}}(2,1) = p_{\underline{X}}(2,2) = \frac{5}{29} \end{cases}$

- 1) Trovare le densità marginali;
- 2) Dire se X_1 e X_2 sono indipendenti.

SVOLGIMENTO

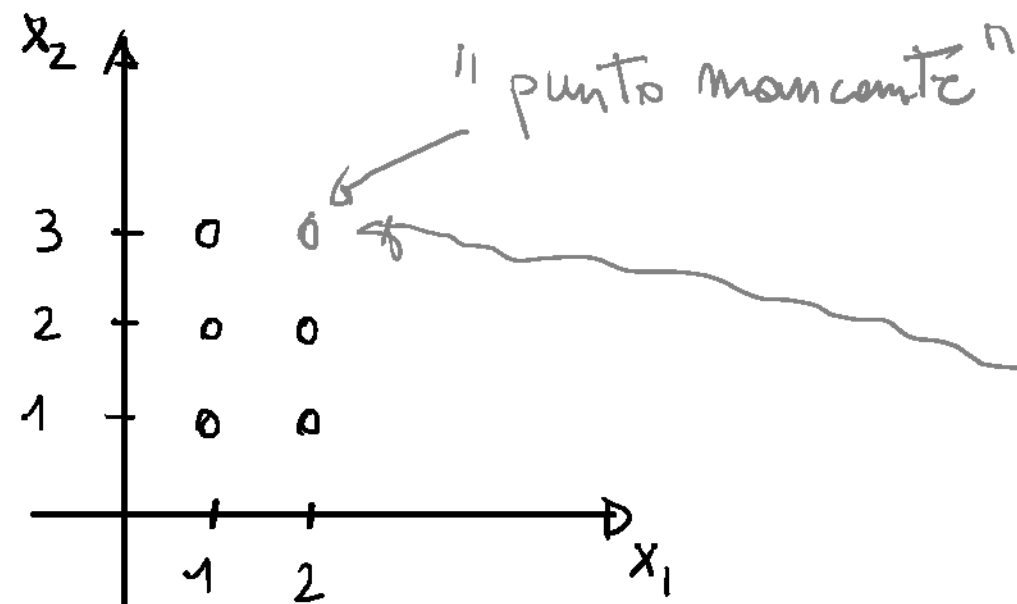
Marginale di X_1 : $\begin{cases} p_{X_1}(1) = p_{\underline{X}}(1,1) + p_{\underline{X}}(1,2) + p_{\underline{X}}(1,3) = \frac{10}{29} + \frac{2}{29} + \frac{7}{29} = \frac{19}{29} \\ p_{X_1}(2) = p_{\underline{X}}(2,1) + p_{\underline{X}}(2,2) + p_{\underline{X}}(2,3) = \frac{5}{29} + \frac{5}{29} = \frac{10}{29} \end{cases}$ SOMMA = 1

Marginale di X_2 : $\begin{cases} p_{X_2}(1) = p_{\underline{X}}(1,1) + p_{\underline{X}}(2,1) = \frac{10}{29} + \frac{5}{29} = \frac{15}{29} \\ p_{X_2}(2) = p_{\underline{X}}(1,2) + p_{\underline{X}}(2,2) = \frac{2}{29} + \frac{5}{29} = \frac{7}{29} \\ p_{X_2}(3) = p_{\underline{X}}(1,3) = \frac{7}{29} \end{cases}$ SOMMA = 1



2) Si vede subito che X_1 e X_2 non sono indipendenti.

Per capire questo riprendiamo i punti del piano cartesiano della slide precedente:



I 5 punti non costituiscono un prodotto cartesiano; però, se aggiungiamo il punto (2,3), abbiamo 6 punti che costituiscono il prodotto cartesiano $\{1,2\} \times \{1,2,3\}$.

Allora il punto mancante fornisce un caso in cui la condizione

lettere minuscole

$$P_X(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1) P_{X_2}(x_2) \quad \text{non è verificata.}$$

Nel caso specifico si ha

$$\underbrace{P_X(2,3)}_{=0} \neq \underbrace{P_{X_1}(2) P_{X_2}(3)}_{\neq 0 \text{ perché } \begin{cases} P_{X_1}(2) \neq 0 \\ P_{X_2}(3) \neq 0 \end{cases}}$$

In dettaglio:

$$P_{X_1}(2) = \frac{10}{29} \text{ e } P_{X_2}(3) = \frac{7}{29}$$

come visto nella risposta alla
prima domanda

COMMENTO GENERALE

Se l'insieme $\{(\underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{lettere minuscole}}) : P_X(\underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{lettere minuscole}}) > 0\}$ non è un prodotto cartesiano,
allora non c'è indipendenza.

In generale non vale il viceversa: cioè è possibile costruire esempi in cui non c'è indipendenza

ma l'insieme $\{(\underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{lettere minuscole}}) : P_X(\underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{lettere minuscole}}) > 0\}$ è un prodotto cartesiano.

Vedere prossime
slide

ESEMPIO

Consideriamo la seguente densità congiunta: presi $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, sia

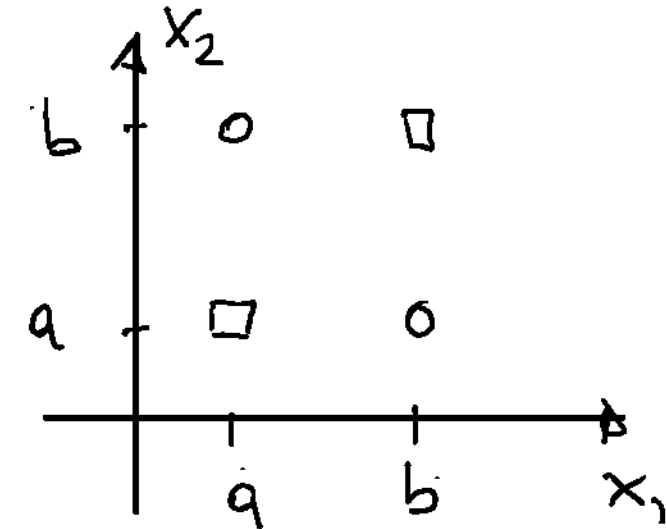
$$p_{\underline{X}}(a, a) = p_{\underline{X}}(b, b) = \frac{1}{3} \quad \text{oss, è ben posta}$$

$$p_{\underline{X}}(a, b) = p_{\underline{X}}(b, a) = \frac{1}{6}$$

Ora calcoliamo le marginali di X_1 e X_2 :

$$\left[\begin{aligned} p_{X_1}(a) &= p_{\underline{X}}(a, a) + p_{\underline{X}}(a, b) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ p_{X_1}(b) &= p_{\underline{X}}(b, a) + p_{\underline{X}}(b, b) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right]$$

$$\left[\begin{aligned} p_{X_2}(a) &= p_{\underline{X}}(a, a) + p_{\underline{X}}(b, a) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ p_{X_2}(b) &= p_{\underline{X}}(a, b) + p_{\underline{X}}(b, b) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right]$$



Inoltre osserviamo che

$$\underbrace{p_{\underline{X}}(a, a)}_{= 1/3} \neq \underbrace{p_{X_1}(a) p_{X_2}(a)}_{= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}}$$

Quindi X_1 e X_2 non sono indipendenti.

ESERCIZIO

Un'urna ha 4 palline con i numeri 0, 1, 1, 2. Si estraggono a caso 2 palline in blocco.

Consideriamo le seguenti v.a. $\begin{cases} X_1 = \text{somma dei due numeri estratti.} \\ X_2 = \text{prodotto dei due numeri estratti.} \end{cases}$

1) Trovare la densità congiunta di $\underline{X} = (X_1, X_2)$

2) Calcolare $P(\{X_1 \geq 2\} \cap \{X_2 \leq 1\})$

3) Calcolare $P(X_1 = 1 \mid X_2 = 0)$.

SVOLGIMENTO

Si tratta di fare riferimento all'insieme Ω che indica i possibili modi di estrarre le

2 palline in blocco; sono $\binom{4}{2} = 6$ casi equiprobabili (bisogna distinguere le due palline con il numero 1).

1) Vediamo, per ciascuno dei $\binom{4}{2} = 6$ casi, come sono definite le v.a. X_1 e X_2 :

ω	$\underline{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega))$
$\{0, 1_A\}$	$(0+1, 0 \cdot 1) = (1, 0)$
$\{0, 1_B\}$	$(0+1, 0 \cdot 1) = (1, 0)$
$\{0, 2\}$	$(0+2, 0 \cdot 2) = (2, 0)$
$\{1_A, 1_B\}$	$(1+1, 1 \cdot 1) = (2, 1)$
$\{1_A, 2\}$	$(1+2, 1 \cdot 2) = (3, 2)$
$\{1_B, 2\}$	$(1+2, 1 \cdot 2) = (3, 2)$

La densità congiunta richiesta è:

$$p_{\underline{X}}(1,0) = \frac{2}{6}, \quad p_{\underline{X}}(2,0) = \frac{1}{6}, \quad p_{\underline{X}}(2,1) = \frac{1}{6}, \quad p_{\underline{X}}(3,2) = \frac{2}{6}.$$

$$2) P(\{X_1 \geq 2\} \cap \{X_2 \leq 1\}) = p_{\underline{X}}(2,0) + p_{\underline{X}}(2,1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$(2,0), (2,1)$ soddisfanno l'evento
 $(1,0)$ No, perché $X_1 < 2$
 $(3,2)$ No, perché $X_2 > 1$

$$3) P(X_1 = 1 | X_2 = 0) = \frac{P(\{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 0\})}{P(X_2 = 0)} = \frac{p_{\underline{X}}(1,0)}{p_{\underline{X}}(1,0) + p_{\underline{X}}(2,0)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{2}{6} + \frac{1}{6}} = \frac{2}{3}$$

A denominatore si prendono
 le coppie $(1,0)$ e $(2,0)$;
 al contrario $(2,1)$ e $(3,2)$
 non vanno prese perché
 si ha $X_2 \neq 0$.

ESERCIZIO

Sia $q \in (0, 1)$. Consideriamo la seguente densità congiunta:

$$\begin{cases} p_X(k, 0) = q \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} & \text{per } k \geq 0 \text{ intero} \\ p_X(h, 1) = (1-q) \left(\frac{3}{4}\right)^{h-1} \frac{1}{4} & \text{per } h \geq 1 \text{ intero} \end{cases}$$

1) Calcolare $P(X_1 = X_2 \mid X_1 \geq 1)$

2) Dire se X_1 e X_2 sono indipendenti

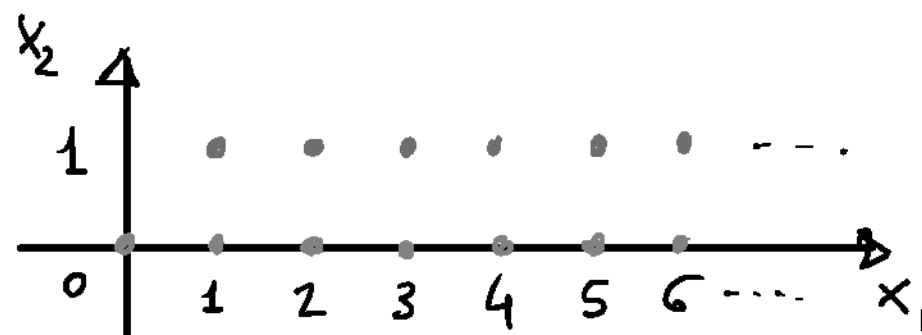
3) Calcolare $P(X_1 \in D \mid X_2 = 0)$ dove $D = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ è l'insieme dei numeri dispari

oss È ben posta perché $\sum_{k=0}^{\infty} q \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} + \sum_{h=1}^{\infty} (1-q) \left(\frac{3}{4}\right)^{h-1} \frac{1}{4} = q \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1-q}{4} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^0}{1 - \frac{3}{4}} = q \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + \frac{(1-q)}{4} \frac{1}{\frac{1}{4}} =$

$$= q + 1 - q = 1.$$

SVOLGIMENTO

Iniziamo con il seguente grafico



• = punti del tipo $(h, 1)$
con $h \geq 1$ intero

• = punti del tipo $(k, 0)$
con $k \geq 0$ intero

$$1) P(X_1 = X_2 | X_1 \geq 1) = \frac{P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 \geq 1\})}{P(X_1 \geq 1)} = ?$$

• Le uniche coppie con " $X_1 = X_2$ " sono $(0,0)$ e $(1,1)$; quindi il numeratore è $P_X(1,1)$.

• $P(X_1 \geq 1) = 1 - P(X_1 < 1) = 1 - P_X(0,0)$ l'unico punto con " $X_1 < 1$ " è $(0,0)$.

Quindi:

$$P(X_1 = X_2 | X_1 \geq 1) = \frac{P_X(1,1)}{1 - P_X(0,0)} = \frac{(1-q) \left(\frac{3}{4}\right)^{1-1} \cdot \frac{1}{4}}{1 - q \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1}} = \frac{\frac{1-q}{4}}{1 - \frac{q}{2}} = \frac{\frac{1-q}{4}}{\frac{2-q}{2}} = \frac{1-q}{4} \cdot \frac{2}{2-q} = \frac{1-q}{2(2-q)}.$$

2) I punti dove $P_{\underline{X}}(x_1, x_2) > 0$ (vedere i punti rossi e verdi del grafico)

non costituiscono un prodotto cartesiano perché c'è un

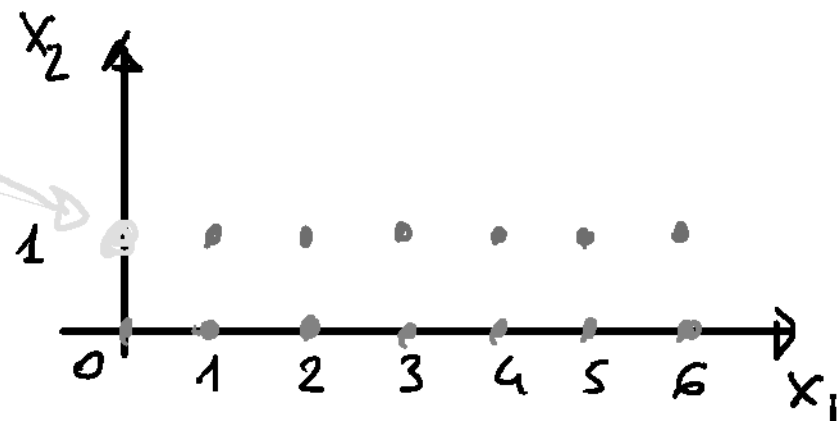
"punto mancante"; si tratta del punto $(0, 1)$
(e si ha $\{0, 1, 2, 3, \dots\} \times \{0, 1\}$).

Allora

$$\underbrace{P_{\underline{X}}(0, 1)}_{=0} \neq \underbrace{P_{X_1}(0) P_{X_2}(1)}_{\neq 0}$$

(ovvio)

perché $P_{X_1}(0) \neq 0$ e $P_{X_2}(1) \neq 0$



Dettaglio:

$$P_{X_1}(0) = P_{\underline{X}}(0, 0) = q \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1} = \frac{q}{2} \quad (\text{ricordo che } q > 0);$$

$$P_{X_2}(1) = \sum_{h=1}^{\infty} \underbrace{(1-q) \left(\frac{3}{4}\right)^{h-1}}_{\text{geometric series}} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1-q}{4} \sum_{h=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{h-1} = \frac{1-q}{4} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^0}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{1-q}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{4}} = 1-q \quad (\text{ricordo che } q < 1).$$

$$\begin{aligned}
 3) P(X_1 \in D | X_2 = 0) &= \frac{P(\{X_1 \in D\} \cap \{X_2 = 0\})}{P(X_2 = 0)} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} P_X(2k-1, 0)}{\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k, 0)} = \\
 &= \frac{\sum_{k=1}^{\infty} 9 \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1+1}}{\sum_{k=0}^{\infty} 9 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} = \frac{\cancel{9} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}}{\cancel{9} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k}{\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} = \frac{\frac{(1/4)^1}{1-1/4}}{\frac{(1/2)^1}{1-1/2}} = \frac{\frac{1/4}{3/4}}{\frac{1/2}{1/2}} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

OSS. Se volessimo calcolare $P(X_1 \in D^c | X_2 = 0)$, per la teoria e per il valore $\frac{1}{3}$ ottenuto

possiamo dire che è uguale a $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Infatti si ha

$$\begin{aligned}
 P(X_1 \in D^c | X_2 = 0) &= \frac{P(\{X_1 \in D^c\} \cap \{X_2 = 0\})}{P(X_2 = 0)} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} P_X(2k, 0)}{\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k, 0)} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} 9 \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+1}}{\sum_{k=0}^{\infty} 9 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} = \\
 &= \frac{\cancel{9} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k}{\cancel{9} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} = \frac{\frac{1}{2} \frac{(1/4)^0}{1-1/4}}{\frac{(1/2)^1}{1-1/2}} = \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{3/4}}{\frac{1/2}{1/2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

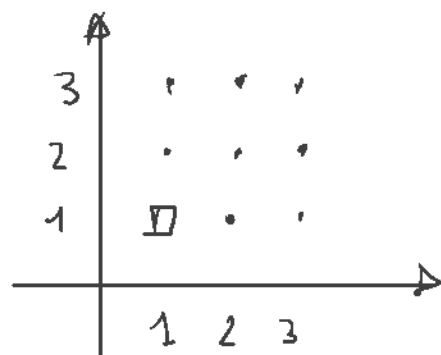
ESERCIZIO

Consideriamo la seguente densità congiunta

$$P_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 2/10 & \text{per } x_1 = x_2 = 1 \\ 1/10 & \text{per } (x_1, x_2) \in \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}, \text{ con } (x_1, x_2) \neq (1, 1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- 1) Calcolare $P(X_1 + X_2 \geq 5)$
- 2) Calcolare $P(X_1 = 1 \mid X_2 = 1)$
- 3) Calcolare $P(X_1 = X_2 \mid X_1 + X_2 \geq 5)$

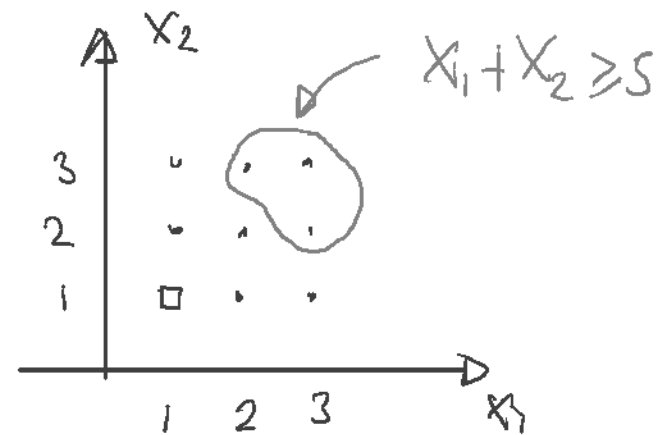
SVOLGIMENTO



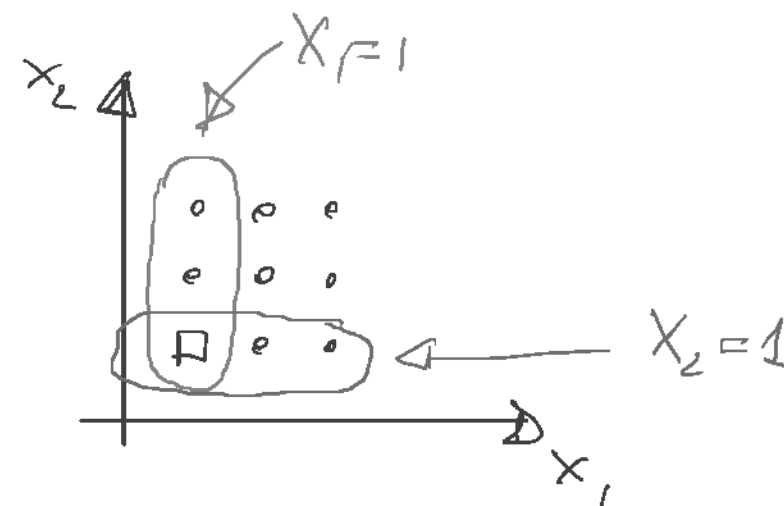
$$\square = 2/10$$

$$\circ = 1/10$$

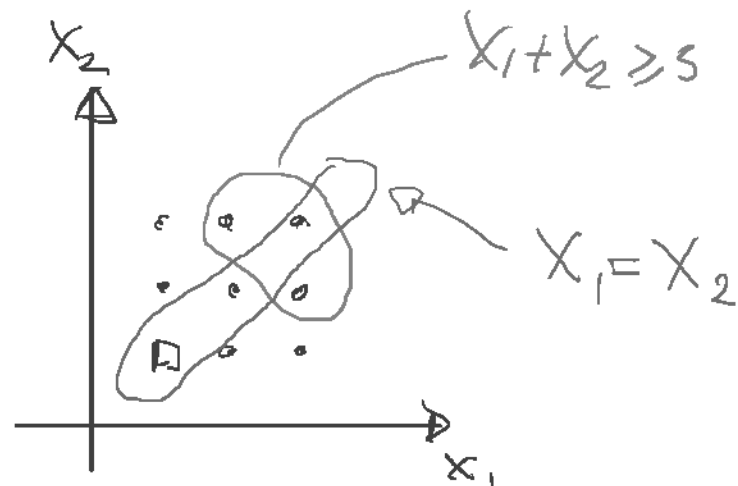
$$\begin{aligned}
 1) \quad P(X_1 + X_2 \geq 5) &= P_{X_1, X_2}(3, 3) + P_{X_1, X_2}(3, 2) + P_{X_1, X_2}(2, 3) = \\
 &= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 2) \quad P(X_1 = 1 \mid X_2 = 1) &= \frac{P(\{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 1\})}{P(X_2 = 1)} = \\
 &= \frac{P_{X_1, X_2}(1, 1)}{P_{X_1, X_2}(1, 1) + P_{X_1, X_2}(2, 1) + P_{X_1, X_2}(3, 1)} = \\
 &= \frac{\frac{2}{10}}{\frac{2}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{\frac{2}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 3) \quad P(X_1 = X_2 \mid X_1 + X_2 \geq 5) &= \frac{P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 + X_2 \geq 5\})}{P(X_1 + X_2 \geq 5)} = \\
 &= \frac{P_{X_1, X_2}(3, 3)}{P_{X_1, X_2}(3, 3) + P_{X_1, X_2}(3, 2) + P_{X_1, X_2}(2, 3)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{1/10}{3/10} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$



oss. E' come se ci fosse un modello uniforme...